

# TaskFlow — Proje Tasarım Çıktısı

Görev ve Proje Yönetim Sistemi REST API · Node.js Backend Programlama Bitirme Projesi · Arzu Koca · 2026

Sistem tamamen REST API mantığında geliştirilmiştir.

KAYNAK KOD — GİTHUB REPOSITORY

<https://github.com/arzu01k/-taskflow-backend>

## 1. Proje Tanıtım Dokümanı

### Amaç

TaskFlow, bir yazılım şirketinin ekip içerisindeki görevleri, projeleri ve çalışanların sorumluluklarını takip edebilmesi için geliştirilen bir **Görev ve Proje Yönetim Sistemi REST API'sidir**.

### Senaryo

Şirket, görevlerin oluşturulmasını, çalışanlara atanmasını, durumlarının takip edilmesini ve önceliklendirilmesini tek bir sistem üzerinden yönetmek istemektedir.

### Sistem Özeti

- Teknoloji:** Node.js + Express.js
- Veri saklama:** JSON dosyası ( src/data/tasks.json ) — kalıcı, dosya üzerinden doğrudan görüntülenebilir, veritabanı gerektirmez.
- Temel özellikler:** Görev ekleme, listeleme, detay görüntüleme, güncelleme, silme (CRUD).
- Middleware:** Her isteğin method, endpoint ve zaman damgasını kaydeden Logger middleware.
- Test:** Tüm uçlar Postman ile test edilmiştir (bkz. "Test Ekran Görüntüleri" dokümanı).

## 2. Veri Modeli Tasarımı

### Task (Görev) Nesnesi

| Alan        | Tip    | Açıklama                                   |
|-------------|--------|--------------------------------------------|
| id          | string | UUID, sistem tarafından otomatik üretilir  |
| title       | string | Görev başlığı (zorunlu)                    |
| description | string | Görev açıklaması (opsiyonel)               |
| status      | string | pending   in-progress   completed          |
| priority    | string | low   medium   high                        |
| assignee    | string | Görevin atandığı çalışanın adı (opsiyonel) |

|           |        |                                         |
|-----------|--------|-----------------------------------------|
| createdAt | string | ISO 8601 tarih — oluşturulma zamanı     |
| updatedAt | string | ISO 8601 tarih — son güncellenme zamanı |

### Örnek Kayıt

```
{
  "id": "337d6f91-1dbd-4fe6-bccd-2052a8c046d3",
  "title": "Kullanıcı giriş ekranı tasarımı",
  "description": "Login sayfası arayüz tasarımının hazırlanması",
  "status": "pending",
  "priority": "high",
  "assignee": "Arzu",
  "createdAt": "2026-08-22T10:15:16.441Z",
  "updatedAt": "2026-08-22T10:15:16.441Z"
}
```

### Saklama Şekli

Görevler, proje kök dizinindeki `src/data/tasks.json` dosyasında bir dizi (array) olarak tutulur. Her CRUD işleminde dosya okunur/güncellenir, böylece sunucu yeniden başlatılsa da veriler kaybolmaz.

## 3. API Tasarım Dokümanı

**Base URL:** `http://localhost:3000`

### Zorunlu Endpoint'ler

| Method | Endpoint                | Açıklama                   | Body (request)                                           |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| GET    | <code>/tasks</code>     | Tüm görevleri listeler     | —                                                        |
| GET    | <code>/tasks/:id</code> | Belirli bir görevin detayı | —                                                        |
| POST   | <code>/tasks</code>     | Yeni görev oluşturur       | title (zorunlu), description, priority, assignee, status |
| PUT    | <code>/tasks/:id</code> | Görevi günceller           | Güncellenecek alanlar (kısımlı de olabilir)              |
| DELETE | <code>/tasks/:id</code> | Görevi siler               | —                                                        |

### Yanıt Kodları

| Kod | Anlamı                                               |
|-----|------------------------------------------------------|
| 200 | İşlem başarılı (listeleme, detay, güncelleme, silme) |
| 201 | Görev başarıyla oluşturuldu                          |
| 400 | Eksik/geçersiz veri (örn. title yok)                 |
| 404 | Görev bulunamadı                                     |

## Örnek: Görev Oluşturma

**İstek:** POST /tasks

```
{
  "title": "Kullanıcı giriş ekranı tasarımı",
  "description": "Login sayfası arayüz tasarımının hazırlanması",
  "priority": "high",
  "assignee": "Arzu"
}
```

**Yanıt (201):**

```
{
  "id": "337d6f91-1dbd-4fe6-bccd-2052a8c046d3",
  "title": "Kullanıcı giriş ekranı tasarımı",
  "description": "Login sayfası arayüz tasarımının hazırlanması",
  "status": "pending",
  "priority": "high",
  "assignee": "Arzu",
  "createdAt": "2026-08-22T10:15:16.441Z",
  "updatedAt": "2026-08-22T10:15:16.441Z"
}
```

Not: Filtreleme, arama, sayfalama, sıralama ve raporlama uçları isteğe bağlı ileri seviye pratikler kapsamındadır ve zorunlu API tasarımına dahil değildir.